موضوع تجريبي لامتحان شهادة التعليم المتوسط **دورة: 2026 (تجريبية)**

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) غاز **ثنائي الهيدروجين** H_2.	1,5	6
2) شوارد **الحديد الثنائي** Fe^{2+}.	1,5	
3) لا، هي شوارد غير فعالة (متفرجة) تبقى في المحلول دون تغيير.	1	
4) $Fe + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2$	2	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0{,}02\,\text{s} = 20\,\text{ms}$	1,5	6
2) $U_{\max} = 220 \times \sqrt{2} \approx 311\,\text{V}$	1,5	
3) راسم الاهتزاز المهبطي.	1,5	
4) هو التوتر الاسمي (المنتج) الذي يشتغل به المصباح بصفة عادية.	1,5	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) ظاهرة **التحريض الكهرومغناطيسي**.	1,5	8
2) الدوّار: المغناطيس ؛ الساكن: الوشيعة.	2×0,75	
3) عند التوقف لا يدور المغناطيس، فلا يتغير الحقل المغناطيسي أمام الوشيعة ولا يتولد تيار.	1,5	
4) كلما زادت السرعة زادت سرعة دوران المغناطيس، فيزداد التوتر المتولد (والتواتر)، فتزداد الإضاءة.	1,5	
5) **المنوّب** (المولد في محطات توليد الكهرباء) الذي تديره عنفة.	2	